КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Рациональные вычисления

9 класс (физмат) · занятие 2 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик считает громоздкие выражения с дробями и десятичными без «лобового» счёта: выносит общий множитель, группирует слагаемые, применяет формулы сокращённого умножения к числам.

Зачем. Первая задача работы 239 в 9 класс — «вычислите» с четырьмя произведениями смешанных чисел (2025 №1). Решается за 2 минуты группировкой и почти гарантированно неверно — «в лоб».

Что нужно знать заранее. Действия с обыкновенными и десятичными дробями, распределительный закон, формулы разности квадратов и квадрата суммы.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 2: Рациональные вычисления

Говорить: Сегодня учимся считать хитро. На работе первая задача почти всегда такая: выглядит страшно, а считается в одну строчку, если увидеть общий множитель.

2 1–6 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $37 \cdot 4{,}6 + 63 \cdot 4{,}6$
2. $52^2 - 48^2$
3. $0{,}25 \cdot 13 \cdot 40$

Ответ: 1) 460; 2) 400; 3) 130.

Говорить: Не давайте считать столбиком. В первом — общий множитель $4{,}6$, во втором — разность квадратов $(52-48)(52+48)$, в третьем — переставить множители: $0{,}25 \cdot 40 = 10$. Спросите после каждого: «Как можно было не считать?»

3 6–11 мин

Теория: Три приёма

$ab + ac = a(b + c)$ — общий множитель

$ab + ad + cb + cd = (a + c)(b + d)$ — группировка

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$

Говорить: Вторая формула — главная на сегодня: четыре произведения из двух «наборов» чисел. Покажите на буквах: если в выражении встречаются только числа a, c и b, d, и каждое из a, c умножено на каждое из b, d — это произведение двух скобок. Следите за знаками: минус перед произведением — это минус у одного из множителей.

4 11–13 мин

Пример 1 · общий множитель: $3{,}7 \cdot 4{,}2 + 6{,}3 \cdot 4{,}2$
$= 4{,}2 \cdot (3{,}7 + 6{,}3) = 4{,}2 \cdot 10 = 42$

Говорить: Разминочный пример. Спросите, почему удобно: $3{,}7 + 6{,}3$ — круглое число. В работах 239 числа всегда подобраны так, чтобы что-то складывалось в круглое.

5 13–19 мин

Пример 2 · как в работе 239: $1{,}35 \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) - \frac{5}{7} \cdot (-2{,}65) + 1{,}35 \cdot \left(-\frac{5}{7}\right) - \frac{2}{7} \cdot (-2{,}65)$

Числа: $1{,}35$ и $-2{,}65$; $\frac{2}{7}$ и $\frac{5}{7}$ $= 1{,}35 \cdot \left(-\frac{2}{7} - \frac{5}{7}\right) - (-2{,}65) \cdot \left(\frac{5}{7} + \frac{2}{7}\right) = 1{,}35 \cdot (-1) + 2{,}65 \cdot 1 = 1{,}3$

Говорить: Это тип задачи 1 из работы 2025 года. Дайте ученику 2 минуты самому. Подсказка: «Какие числа повторяются? Выпишите их». Сгруппируйте произведения с $1{,}35$ и с $-2{,}65$. Главная опасность — знаки. Попросите ученика проговаривать каждый минус.

---

6 19–22 мин

Пример 3 · разность квадратов: $199 \cdot 201 - 200^2$

$199 \cdot 201 = (200 - 1)(200 + 1) = 200^2 - 1\ 200^2 - 1 - 200^2 = -1$

Говорить: Спросите: что общего у 199 и 201? Оба на 1 отличаются от 200. Произведение «симметричных» чисел — разность квадратов.

---

7 22–25 мин

Пример 4 · полный квадрат: $\dfrac{4{,}2^2 - 2{,}4 \cdot 4{,}2 + 1{,}2^2}{0{,}9}$

$2{,}4 \cdot 4{,}2 = 2 \cdot 4{,}2 \cdot 1{,}2$ Числитель $= (4{,}2 - 1{,}2)^2 = 9$ $\dfrac{9}{0{,}9} = 10$

Говорить: Ключ — увидеть удвоенное произведение: $2{,}4 = 2 \cdot 1{,}2$. Если ученик не видит — спросите: «На что похожи $a^2 - \ldots + b^2$?»

---

8 25–27 мин

Задача 1: $2{,}75 \cdot 3{,}6 + 7{,}25 \cdot 3{,}6$

Ответ: 36

Говорить: На одну минуту.

---

9 27–29 мин

Задача 2: $\frac{5}{9} \cdot 1{,}7 - \frac{5}{9} \cdot (-7{,}3)$

Ответ: 5

Говорить: Минус на минус: $1{,}7 + 7{,}3 = 9$. Если получилось $-\frac{10}{3}$ — ученик потерял знак.

---

10 29–34 мин

Задача 3: $2{,}4 \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + 3{,}6 \cdot \frac{1}{6} + 3{,}6 \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + 2{,}4 \cdot \frac{1}{6}$

Ответ: -4

Говорить: Группировка: $(2{,}4 + 3{,}6)\left(-\frac{5}{6} + \frac{1}{6}\right) = 6 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$. Если ученик застрял — подсказка: выпишите отдельно «десятичные» и «дробные» множители.

---

11 34–37 мин

Задача 4: $\dfrac{73^2 - 27^2}{46 \cdot 25}$

Ответ: 4

Говорить: $(73 - 27)(73 + 27) = 46 \cdot 100$, сокращаем на 46.

---

12 37–40 мин

Задача 5: $\dfrac{0{,}125 \cdot 4{,}8 + 0{,}125 \cdot 3{,}2}{2{,}5^2 - 1{,}5^2}$

Ответ: $0{,}25$

Говорить: Числитель $0{,}125 \cdot 8 = 1$, знаменатель $1 \cdot 4 = 4$. Полезно помнить: $0{,}125 = \frac{1}{8}$.

---

13 40–43 мин

Задача 6: $999^2 - 998 \cdot 1000$

Ответ: 1

Говорить: $998 \cdot 1000 = (999 - 1)(999 + 1) = 999^2 - 1$. Если ученик начал считать 999^2 — остановите и напомните пример 3.

14 43–46 мин

Задача 7: $\left(2\frac{1}{3} - 1{,}75\right) : \frac{7}{12}$

Ответ: 1

Говорить: Перевести всё в двенадцатые: $\frac{28}{12} - \frac{21}{12} = \frac{7}{12}$. Смешанные дроби и десятичные в одном выражении — частая ловушка, удобнее переводить в обыкновенные.

---

15 46–52 мин

Задача 8 · с решением: Вычислите $\frac{2026^3 - 1}{2026 \cdot 2027 + 1}$

Пусть $a = 2026$. Тогда $2026 \cdot 2027 + 1 = a(a+1) + 1 = a^2 + a + 1\, a^3 - 1 = (a-1)(a^2 + a + 1)$

Ответ: $a - 1 = 2025$

Говорить: Задача на приём «обозначь большое число буквой». Пусть ученик сам запишет решение. Если не видит разность кубов — напомните формулу $a^3 - b^3$. Это хорошая привычка для работы: большие одинаковые числа — сразу буква.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Сначала ищем повторяющиеся числа, потом считаем.
- Четыре произведения двух наборов чисел → $(a + c)(b + d)$.
- Числа рядом с круглым → разность квадратов.
- Большое число → обозначить буквой.

Говорить: Попросите ученика назвать приёмы своими словами. Отметьте, были ли ошибки в знаках — это главный риск в задаче 1 работы.

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Записывайте, какой приём использовали.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 1 из работы 2025 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. $4{,}7 \cdot 1{,}9 + 5{,}3 \cdot 1{,}9 \to 19$
2. $-0{,}35 \cdot \frac{4}{9} - 0{,}65 \cdot \frac{4}{9} + 0{,}35 \cdot \left(-\frac{5}{9}\right) - 0{,}65 \cdot \frac{5}{9} \to -1$
3. $\frac{85^2 - 15^2}{35} \to 200$
4. $\frac{3{,}6^2 + 2 \cdot 3{,}6 \cdot 1{,}4 + 1{,}4^2}{0{,}25} \to 100$
5. $1001^2 - 1000 \cdot 1002 \to 1$
6. $\frac{1999^3 + 1}{1999^2 - 1998} \to 2000$
7. $\left(1{,}25 - \frac{3}{8}\right) \cdot 1\frac{1}{7} \to 1$